

02 群的同构和反同构

群的灵魂是群的运算，如果说集合是一盘散沙，则具有性质 $(G1), (G2), (G3)$ 的运算，就把集合 G 很好地组织起来了。

在集合论中，两个等势的集合 M 和 N 可以认为是“一样”的。

在群论中，要想把两个群 $(G, \cdot), (H, \times)$ 看作“一样”的，如果只知道集合 G, H 之间有一个一一对应 ϕ ，是完全不够的，必须要问这个对应 ϕ 和两个群的运算有什么关系。

Def 1.2.1 同构与反同构

设 $(G, \cdot), (H, \times)$ 是两个群， ϕ 是集合 G 到集合 H 上的一个一一对应，如果 ϕ 保持群的运算，即 $\forall x, y \in G$ ，有

$$\phi(x \cdot y) = \phi(x) \times \phi(y)$$

则称 ϕ 是群 $(G, \cdot)$ 到群 $(H, \times)$ 的一个**同构**，此时称群 $(G, \cdot)$ **同构**于群 $(H, \times)$ 。记为 $G \cong H$ 。

若上述一一映射 ϕ 满足：

$$\phi(x \cdot y) = \phi(y) \times \phi(x)$$

则称 ϕ 是群 $(G, \cdot)$ 到群 $(H, \times)$ 的一个**反同构**，此时称群 $(G, \cdot)$ **反同构**于群 $(H, \times)$ 。记为 $G \cong^{op} H$ 。

Example 1.2.1

设 $U_2 = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \mid x \in \mathbb{R} \right\} \subset GL_2(\mathbb{R})$ 。易验证， U_2 在通常矩阵的乘法下，构成一个群。在 U_2 中，两个元素的乘积如下：

$$\begin{bmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & y \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & x+y \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

若从实数加法群 $\mathbb{R}$ 到矩阵的乘法群 U_2 的映射 ρ 为：

$$\rho: \mathbb{R} \rightarrow U_2$$

$$x \mapsto \begin{bmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

则 ρ 是从实数加法群 $\mathbb{R}$ 到矩阵的乘法群 U_2 的一个同构。

同构的相关性质：

Property 1.2.1

若 $\phi: G \rightarrow G'$ 是从群 G 到群 G' 的一个同构，则它的逆映射 $\phi^{-1}: G' \rightarrow G$ 是从群 G' 到群 G 的一个同构。

Proof

因为 ϕ 是一一映射，所以 $\phi^{-1}: G' \rightarrow G$ 也是一一映射。我们只需验证：任取 $x', y' \in G'$ ，均有 $\phi^{-1}(x'y') = \phi^{-1}(x')\phi^{-1}(y')$ 成立即可。

任取 $x', y' \in G'$ ，存在唯一的 $x, y, z \in G$ 使得 $x = \phi^{-1}(x'), y = \phi^{-1}(y'), z = \phi^{-1}(x'y')$ 。注意到 $xy = \phi^{-1}(x')\phi^{-1}(y')$ ，因为 ϕ 是同构，所以

$$\phi(xy) = \phi(x)\phi(y) = \phi(\phi^{-1}(x'))\phi(\phi^{-1}(y')) = x'y' = \phi(z).$$

进而可知 $xy = z$, 即 $\phi^{-1}(x'y') = \phi^{-1}(x')\phi^{-1}(y')$.

读者不难验证以下性质:

Property 1.2.2

若 $\phi: G \rightarrow G'$ 是从群 G 到群 G' 的一个同构, 设 e, e' 分别为群 G, G' 的恒等元, 则

$$\phi(e) = e'.$$

任取 $a \in G$ 均有

$$\phi(a^{-1}) = \phi(a)^{-1}.$$

接下来介绍一类比较特殊的群同构——自同构, 顾名思义, 就是群到自己的同构。

Def 1.2.2 自同构与自同构群

任取群 G , 令 $\text{Aut}(G)$ 为所有从 G 到 G 的同构映射构成的集合, 即:

$$\text{Aut}(G) = \{\phi: G \rightarrow G \mid \phi \text{ 是一个群同构}\}.$$

由定义知 $\text{Aut}(G)$ 中的任一元素 ϕ 都是从群 G 到自身的的一个同构, 我们将这样的 ϕ 称为群的**自同构**。
在集合 $\text{Aut}(G)$ 上定义一个代数运算, 记为 $\circ$,

$$\circ: \text{Aut}(G) \times \text{Aut}(G) \longrightarrow \text{Aut}(G)$$

$$(\phi, \psi) \longmapsto \phi \circ \psi.$$

此处 $\circ$ 为通常的映射的合成. 易验证 $(\text{Aut}(G), \circ)$ 是一个群, 简记为 $\text{Aut}(G)$, 称之为群 G 的**自同构群**.

给了群 G , 一般不太容易计算出群 $\text{Aut}(G)$ 。但我们容易找到另一个群, 在后文我们会介绍它与 $\text{Aut}(G)$ 的联系。

Def 1.2.3 内自同构与内自同构群

设 G 是一个群, 任取 $a \in G$, 我们定义从 G 到自己的映射 T_a 为

$$T_a: G \longrightarrow G$$

$$x \longmapsto axa^{-1}.$$

由 $T_a(xy) = a(xy)a^{-1} = (axa^{-1})(aya^{-1}) = T_a(x)T_a(y)$ 知道 T_a 保持运算. 并且容易验证 T_a 为一个双射, $T_{a^{-1}}$ 是它的逆。这样 T_a 是群 G 的一个自同构, 即 $T_a \in \text{Aut}(G)$. 将这样的 T_a 称为群 G 的**内自同构**。
令

$$\text{Inn}(G) = \{T_a \mid a \in G\}$$

将前面定义在 $\text{Aut}(G)$ 上的运算限制在 $\text{Inn}(G)$ 上, 进而得到 $\text{Inn}(G)$ 上的一个代数运算。
 $\text{Inn}(G)$ 在上述代数运算下也是一个群。称为群 G 的**内自同构群**。

在内自同构群中的元素, 有如下的定义:

Def 1.2.4 共轭

设 a, b 是群 G 中的任意元素, 若存在 $T_g \in \text{Inn}(G)$ 使得 $b = T_g(a)$, 即: $b = gag^{-1}$, 则称 a 与 b **共轭**.
通常, 我们将其记为 $a \sim b$.